

끼니 한 줄로 시작하는 한국 아동영양 AI 헬스케어

아이 끼니를 한 줄 기록하면 AI가 매일 무엇을·어떻게 먹일지 처방한다. 분석(앱)과 충족(개인화 키트)이 한 몸인 유일한 풀스택.



이미 흑자



학습엔진 라이브



가속 라운드(생존 아님)

3.2억

25년 매출 · +250% YoY · 흑자

839개교

누적 거래 기관 · 2,879주문 · 2.6만+ 세트

9,988

학습 메뉴 코퍼스 · 엔진 라이브

조달 ~7억(가속 라운드) · app.mealfred.com · 임재희 010-4527-9272

"우리 애는 흰밥만 먹어요" 매일, 감정적이고, 카테고리 주인이 없다

3~5세 극심한 편식 — 매 끼니가 전쟁인 워킹맘. 죄책감·식사전쟁·영양불안이 **끼니마다 반복되는** 데일리 페인.

영유아 **25~46%(4명 중 1명)**가 같은 처지 — 한 사람의 고통이 곧 거대한 인구

현재 해결책은 전부 파편적·추측 기반: 맘카페 검색 · 소아과 5분 상담 · 정답 없는 추측

'**오늘 무엇을 어떻게 먹일까**'에 답하는 개인화 서비스가 부재 — 혼한데 카테고리 주인이 없는 빈 시장

매일·감정적·보편적 페인 = 매일 쓰는 앱(리텐션)과 높은 지불의향의 정서적 토대.

왜 아무도 못 풀었나 — 풀려면 SW+데이터+물리를 동시에 가져야 했다



누구도 '아이 끼니 데이터 → 개인화 편식 처방 → 물리 충족'을 한 몸으로 안 한다

왜? = 소프트(엔진)+데이터(코퍼스)+물리(생산·물류)를 **동시에** 가진 팀이 없었다

거시 순풍 — **저출생 역설**: 머릿수↓이지만 1인당 지출 폭증(텐포켓·골드키즈) → ARPU·LTV↑

진입 장벽(SW+데이터+물리 동시 필요)이 곧 우리 기회 — 그 장벽을 넘은 유일한 팀.

분석(앱)과 충족(개인화 키트)이 한 몸 — 끼니 한 줄이 곧 무료 라벨



골고루 키트 = '식재료 배송'이 아니라 **그 아이 데이터로 매주 무엇을 담을지 AI가 결정**하는 제품

박스만 베껴도 그 아이 데이터 없으면 개인화 불가 — 강요 없이 **과학으로** 편식 교정(반복노출 8~15회)

SW 마진 95% + 검증된 물리 매출이 한 데이터 루프에 묶여, 한 고객에서 반복 매출 3종(구독·키트·건기식). 커머스가 아니라 컴파운딩 플랫폼.

키트는 사업이 아니라 썰기(wedge)다 — 왜 100명이 거절했나

판매가 두 배 늘어도 요리키트 단독은 VC 눈에 '좋은 가게, 패스' 신호. 그래서 우리가 먼저 말한다.

시장 작다 28%

recurring 없다 24%

해자 부족 18%

B2G 비확장 12%

저마진 10%

1 물리 썰기 — 키트(현매출·흑자)

데이터·관계·습관을 선점하는 가장 싼 입구

2 앱 구독 (recurring)

0-CAC 무료증정으로 키트 고객을 구독자로

↳ 'recurring 없다' 반박

3 AI 학습엔진 (데이터 해자·라이브)

끼니가 쌓일수록 격차가 벌어짐

↳ '해자 부족' 반박

4 개인화 식품 (고ARPU·피지컬 락인)

SW 해자가 물리 마진으로 환류

↳ '저마진' 반박

5 건기식·헬스케어 (엔드게임 lock-in)

편식 송곳 → 육아맘 우산 → 글로벌

↳ '시장 작다' 반박

이 라운드는 ①→② 전환(키트 고객 → 구독)을 증명하는 라운드. 이후 모든 슬라이드를 '플라이휠 어느 층의 증명'으로 읽으세요.

LLM이 끼니 한 줄을 '무료 라벨'로 바꾼 첫 시점 — 모델이 아니라 과학에 베팅

기술 변곡: 자유텍스트 급식 메뉴 분해·개인화 코칭·영양 추론이 LLM으로 처음으로 저비용 작동

비용 변곡: 비결정성을 전처리에만 격리하고 결과를 learned 사전으로 흡수 → LLM 호출 0으로 수렴. 자녀당 코칭 AI 비용 **≈ 일 ₩17**

핵심: 모델은 commodity(코드 한 줄로 교체) — 해자는 반복노출 8~15회·만2~6세 골든타임·KDRI/WHO 같은 '**GPT가 100배 빨라져도 안 바뀌는**' 불변 과학 + 그 위 한국 아동 식단 데이터

공급 변곡: 정부 공개데이터(NEIS 급식·레시피 DB) 개방으로 콜드스타트 코퍼스를 선제 구축

2년 전이면 LLM 비용·정확도로 불가능, 2년 후면 데이터 선점자가 격차를 벌린 뒤. 모델 리스크에 베팅하지 않는다.

4단 하이브리드 매핑 — 결정론으로 메우고 LLM은 마지막 수단



결정론 해소율

53% → 75% → 90%

LLM 호출율

47% → <20%

환각 3중 방어: '모르면 빈 배열' + 표준 어휘 통과분만 채택 + 저신뢰 1회성은 사전 저장 보류(오염 차단). 실제 '상투과자→소고기' 환각 잡은 incident 보유

플라이휠: 1~3차에서 푼 결과를 사전에 저장 → 다음부터 0차 무료. 끼니가 쌓일수록 한계비용↓ (코퍼스 9,988)

'래퍼는 매 호출이 비용이지만, 우리는 라벨할수록 무료가 된다' — 비용 디펜스이자 네트워크 효과의 엔진.

끼니가 쌓일수록 LLM 비용은 0으로, 격차는 기하급수로

끼니 기록 → 매핑(라벨) → 코퍼스.그래프 성장 → 개인화 정교화 → 리텐션 → 더 많은 끼니 (자기강화 루프)

9,988

learned 메뉴

589

궁합 페어(푸드그래프)

2,582

키트 매트릭스 셀

4,727

정부 레시피 DB

204

식재료 도감

31

KDRI 영양 신호등

푸드 그래프: 정부·급식 4,727 레시피 동시출현 분석 → 궁합·사촌 589 페어 — 푸드브릿지가 지어내기가 아니라 증거 기반

영양 신호등: 그램 미계량 한계를 '끼니별 30%+ RNI 기여 시 등장' 빈도로 우회 + 철·비타민C 동시섭취 흡수 x3 계수 — 건기식 개인화 퍼널 엔진

경쟁자는 UI는 베껴도 **라벨된 한국 아동 식단 코퍼스 + 거부→수용 outcome**은 시간x사용자수로만 쌓인다

정직 라벨: 콜드스타트 자산은 공개데이터로 선제 구축(now) / 진짜 사용량 컴파운딩(outcome)은 앞으로 시작.

영양·궁합·도감·간식은 LLM 0 — 감사 가능하고 비용이 예측 가능한 AI 헬스케어

● 결정론 존 (LLM 0 · 재현·감사 가능)

- 간식 평가 엔진
- 궁합·푸드브릿지
- 식재료 도감
- 영양 신호등(빈도·체내저장·결핍위험 3축)

● LLM 격리 존 (전처리만)

- 끼니 파싱(Haiku→Sonnet 폴백)
- zod 100% 검증 · injection 방어
- 코칭 편지·질문 생성

자녀당 LLM 원가 가의 ~10%)

비결정성을 입력 전처리에만 격리 = 평가의 재현성·감사 가능성 보장(규제/신뢰 리스크↓). 손익분기 활성 ~500명, 캐시·Batch 레버는 ~600명부터(조기최적화 회피). 마진 95% 주장이 숫자로 받쳐진다.

35개 편식과학을 13시나리오로 통합 — 그리고 스스로 나아진다

13 시나리오 = 데이터 트리거 × 근거 이론 × 코칭 무브 × 금기. SOS·Satter DOR·Food

Chaining·HabEat·ICFQ·단순노출 등 **35개 국제 편식 이론을 한 엔진으로** 통합 — 논문엔 흠어져 있어도 제품으로 묶은 곳은 우리뿐

비중복 2층 결정론 가드: ①날짜+자녀 시드로 7개 무브 중 매일 1개 강제 회전 ②letterSimilarity(3-gram 자카드) 전체 ≥ 0.45 ·도입 ≥ 0.40 이면 최대 2회 재생성

재귀 자기개선: 39통 생성 → LLM 위원회 4심 채점 → 최상위 결함 정조준 수정 → 재생성

코칭 품질

v0 5.0 → v6 8.1

동일 도입 중복 :9 박멸

엔진이 스스로 나아진다 = 라운드가 갈수록 격차가 벌어지는 구조. 정직 한계: 위원회 채점은 프록시(Goodhart) — 다음 단계로 프로덕션 행동신호(letter→behavior) 3층 루프를 로드맵에 명시. CTO가 직접 라이브로 돌린 게 실행 리스크 ↓.

영어권 도구로는 못 만드는 '한국 아이가 실제 먹는 것'

데이터 해자 → 물리 제품의 해자(피지컬 AI lock-in). SW 해자가 물리 마진으로 환류하고, 물리 제품이 다시 데이터를 만든다.



경쟁자가 박스만 베껴도 끼니·거부·영양 이력 없으면 개인화 불가. 앱만/박스만 파는 경쟁자 둘 다 못 들어오는 결합 해자.
(콜드스타트=공개데이터로 선제 구축 / 진짜 컴파운딩=사용량으로 시작)

7개 역량을 모두 가진 풀스택은 밀프레드뿐

역량	밀키트 (컬리·쿠팡)	유아식배송 (엘빈즈)	육아앱 (그로잉맘)	성인식이앱 (눔)	밀프레드
아이별 개인화 데이터	×	×	△	×	✓
이론기반 편식 코칭	×	×	△	×	✓
AI 학습엔진·데이터 해자	×	×	×	△	✓
개인화 식품 배송(피지컬)	△	△	×	×	✓
매일 쓰는 앱	×	×	✓	✓	✓
생산능력·물류	✓	△	×	×	✓
헬스케어 확장	×	×	△	△	✓

자본 많은 컬리도 엔진이 없고, 앱 경쟁자도 공장이 없다. 한 축은 베껴도 7축 동시에는 시간이 든다 — 복제 비용 = 한 축이 아니라 전 축.

증명된 것은 물리 — 이미 흑자, 이미 두 배 성장 ACTUAL

+250% **37.4%** **2,100만** **18회**

25년 매출 YoY (0.9억→3.2억) 재구매율(보정 ~50%) · 일회성 아님 24년 순이익 · 흑자 최상위 기관 재주문(다정초)

고빈도·저연령 채널 폭발 (26년 1~5월 YoY)



26년 1~5월 누적 8,456만원·4,228세트·전체 +139% YoY · 샘플 출고 57→322세트(+465%) · 직거래 34%로 플랫폼 의존 축소. '학기 1회 → 월정기'로 빈도가 전환되는 중. 이 캐시플로가 앱 베틱의 런웨이를 자체 조달한다.

교육 키트 고객군이 곧 0-CAC 앱 유통망 — 무료증정 앱설치

경쟁자가 광고로 사야 할 학부모를, 우리는 매출을 내며 만난다. 행사 1건 = 교사 1 × 학급 학부모 ~25명(= 앱 타깃).

접점(검증됨)

839개교·2,111기관

신뢰로 이미 진입



무료증정(메커니즘)

키트 속 앱 기프트

QR/카드 → CAC ≈ 0 설치



전환(베팅)

구독 + 개인화 키트

코칭 락인 → recurring

누적 ~2만+ 학부모 접점, 매년 2.5× 성장 = 깔때기가 스스로 커진다

그로스 보강: 친구가입 +4,900P(=한 달 구독값) 슈퍼인플루언서 루프(포인트는 우리 제품에만·현금 출혈 X)
+ CEO 6년 인플루언서 채널 → 광고 대비 CAC 1/6~1/38

권위·시장확장 로드맵: 학교가 쓰는 편식 데이터 = 카테고리 권위 → 육아맘 우산(레시피·건기식·성장) → 글로벌 이식

정직 라벨: 무료증정 → 설치 → 구독 전환율 = 이번 라운드가 증명할 단일 지표(미검증). 자금이 정확히 이 숫자를 만드는 데 쓰인다.

우리는 우리가 모르는 걸 먼저 말한다

✅ 실측 (진짜 데이터)

키트 매출 3.2억 · 흑자 · +139% YoY
재구매율 37.4% · 최상위 18회
학습엔진 라이브 · 코퍼스 9,988
제조·물류 capa(연 20억) · 100만 인분 이력

⚠️ 아직 베팅 (증명 대상)

앱 트래션 ~0 — 클로즈 베타, MRR·DAU·구독 전환 미실현
무료증정 → 설치 → 구독 전환율 미검증
유닛이코노믹스($LTV\ 30.7\text{만} \cdot LTV/CAC$) = 모델·가정
건기식·고ARPU BM 미출시(18~24mo 마일스톤)

시리즈A에서 가장 위험한 건 실사에서 깨지는 과장. 우리가 먼저 실측/모델/공백을 라벨링하면 '이 팀은 자기 숫자를 안 다'는 신뢰가 생기고, 베팅이 측정 가능한 단일 가설(구매자→구독 전환)로 좁혀진다. 정직이 곧 멀티플의 근거.

한 아이 데이터 위 BM 3종 — 반복·고마진

8.4만

구독만
실현가능선

44만

+격주박스
Model

85만

+주간박스
Model

30.7만

blended
Model

BM 3종: ①구독 4,900원/월·자녀(마진 95%·공헌이익 4,655원) ②골고루 키트 19,900원/주(마진 50%·자동화 후↑) ③결핍 신호가 부르는 개인화 건기식(고마진·미출시)

LTV/CAC: blended 10~61x 가정, 구독만으로도 2.8~17x. 비용 디펜스 — 자녀당 LLM 원가 구독가의 ~10%

실측은 단 하나(재구매 37.4%·흑자) — 나머지 LTV/CAC는 전부 '가정' 라벨. 구독만으로도 보수 케이스가 성립하고, 결론 비용 구조가 마진 95%를 숫자로 받친다.

편식(60만)으로 진입해 육아맘 영양 우산으로, 글로벌까지

SOM · 진입

연 18억

영유아 200만 × 편식 30% × 침투 5% (구독만)

SAM · 확장

4,000억

영유아 200만 × 연 ARPU ~20만 (건기식 키즈 수천억)

TAM · 글로벌

수십조

아동영양 헬스케어 · 코퍼스만 교체해 이식

송곳→우산: 편식(60만)으로 데이터·관계·습관 선점 → 레시피·건기식·성장발달로 육아맘 전체로

저출생 역설 = 순풍: 머릿수↓·1인당 지출↑(텐포켓·골드키즈) → ARPU·LTV를 구조적으로 밀어올림

※ 전부 통계청 인구·업계 자료 기반 자체 추정치(E) · 정밀 소싱 가능. 진입은 작아 보여도(18억) 그건 구독 단일 BM·5% 침투의 보수치.

물리(생산·물류·B2C) + 소프트(AI 엔진)를 한 팀이 동시에

CEO 임재희 (92)

B2C 밀키트 6년 · 누적 100만 인분

21년 연매출 20억 · 육아맘 인플루언서 마케팅

생산·물류·B2C 운영

CTO 임남규 (90)

SW마에스트로 멘토 24-25

스마트홈 스타트업 코파운더 · 커머스 백엔드

AI 학습엔진 직접 구축·라이브 운영

100평 제조·물류(연 20억 규모)

B2C 밀키트 연 5억 흑자

24년 순이익 2,100만

학습엔진 라이브

'왜 이 빈 시장을 아무도 못 채웠나(SW+물리 동시 필요)'의 답이 곧 이 팀 구성. 켄리는 엔진이 없고 AI 스타트업은 공장
이 없다 — 0에서 시작이 아니다.

~7억 — 한 스위치(구독 전환)를 켜는 자본

자동화 공정 40% — 극다품종 박스 피킹/패킹 자동화 · 원가율↓

앱·학습엔진·건기식 개발 25%

앱 전환 그로스 25% — box-led 구독 전환 코호트

운영 버퍼 10%

① 구독 전환 증명

무료증정→DAU→구독 (단일 가설)

② 자동화 가동

박스 원가율↓ · 피지컬 마진

③ 건기식 1종 출시

고마진 엔드게임 개시

④ 매출 10억 돌파

다음 라운드 밸류 잠금해제

pre-money 25~35억 · 런웨이 18~24개월 · 이미 흑자라 '생존'이 아니라 '가속'(협상력↑). 프로젝트 Base 26E 6억 · 27 10억 · 28 16~22억 · 29 25~36억(Bull 50~85억). ※추정(E) · 정밀 소싱 가능.

증명된 싸기 위에 데이터 헬스케어를 쌓는다 — 레일은 이미 깔렸다

물리 트랙션(키트 +139% YoY·흑자·재구매 37.4%) = 증명된 싸기. 하방이 막힌 1→N 베팅

왜 우리: 6년 키트 운영의 집·학교 채널 + 물리n소프트 한 팀 + 이미 라이브된 학습엔진 = 데이터를 0부터 쌓는 경쟁자 대비 수년 앞섬

왜 지금: LLM이 끼니 분해·개인화 코칭을 저비용으로 작동시키는 첫 시점 + 저출생 tailwind. 핵심 베팅은 **키트**
고객 → 무료증정 → 구독 전환

돈 태우는 시드가 아니라, **흑자 위에 데이터 해자를 얹은 가속 라운드** — 편식부터 시작해 아이 영양을 평생 책임지는 글로벌 헬스케어로.